PROGRES MINGGUAN · REVISI KONSEP DAN DRAF PAPER

Knowledge-Based System Adaptif untuk Perhitungan PPh 21 dengan Akuisisi Pengetahuan Berbantuan LLM dari Regulasi dan Kebijakan Perusahaan



Perubahan konsep berdasarkan feedback dosen 27 Oktober 2026, dan progres draf paper (Bagian I–VI)

Obi Kastanya (6025252015) · **Mahathir Muhammad** (6025252008)

[Program Studi] · Institut Teknologi Sepuluh Nopember · [Tanggal]

RINGKASAN

Lima feedback dosen, lima perubahan konsep

	FEEDBACK 27 OKTOBER		PERUBAHAN
1	*"Perlu diperjelas representasi final* knowledge base*-nya apa; YAML terlalu sederhana."*	→	***Legal knowledge graph*** **(RDF/OWL, SHACL, SPARQL)**; *engine* deterministik tetap menghitung
2	*"Kontribusi perlu diperkuat.* Knowledge base *saja tidak cukup.* Adaptive tax calculation*? LLM untuk konversi aturan."*	→	**Judul dan *novelty* baru:** LLM memperbarui KB yang sudah berjalan mengikuti perubahan regulasi nyata
3	*"*Ground truth *harus mencakup semua level pajak; ada berapa skema yang diuji (5%, 15%, 25%, 35%, dst)?"*	→	**Ruang uji semua lapisan:** 5 lapisan Pasal 17, 125 lapisan TER, uji batas, kombinasi 2-arah, ±3.000 kasus acak
4	*"Matriks evaluasi apa yang digunakan?"*	→	**Satu metrik utama per RQ:** RA, SER dan CAR, OAR dan kesalahan terpicu, *recall* dan F2
5	*"Perlu pembuktian bahwa perubahan regulasi bisa langsung diterapkan ke sistem."*	→	***Regulation replay*** **2023–2026** dengan empat syarat A1–A4 yang diperiksa otomatis

Semua perubahan masih rancangan. Buktinya menunggu eksperimen E0–E4.

PERGANTIAN JUDUL

Fokus judul pindah ke kemampuan beradaptasi

JUDUL LAMA

~~Knowledge Base Dua Lapis Berversi Waktu untuk Perhitungan PPh Pasal 21: Rancangan Sistem, Aplikasi Web, dan Metodologi Validasi tanpa Domain Expert~~

JUDUL BARU

Knowledge-Based System Adaptif untuk Perhitungan PPh 21 dengan Akuisisi Pengetahuan Berbantuan LLM dari Regulasi dan Kebijakan Perusahaan

Knowledge-Based System

Perangkat lunak KBS: *knowledge base* dan *inference engine*, bukan rumus *spreadsheet*

Feedback 1

Adaptif

Perubahan regulasi diterapkan lewat pembaruan KB, tanpa mengubah kode *engine*

Feedback 2 dan 5

Akuisisi berbantuan LLM

LLM mengubah teks peraturan menjadi rancangan aturan; *engine* deterministik yang menghitung

Feedback 2

Regulasi dan kebijakan perusahaan

Dua lapis pengetahuan, beserta deteksi konflik antarlapis

Feedback 2

Dipindahkan dari judul: dua lapis dan versi waktu ke bagian representasi; aplikasi web ke implementasi (bukan kontribusi); validasi tanpa *domain expert* ke bagian evaluasi.

Representasi final: *legal knowledge graph*

PENGETAHUAN STRUKTURAL — *Knowledge graph*

Regulasi memuat pasal; aturan bersumber dari pasal; PMK baru mengubah atau mencabut PMK lama; lembur digolongkan penghasilan teratur; kebijakan berkonflik dengan aturan wajib

PENGETAHUAN KOMPUTASIONAL — *Inference engine*

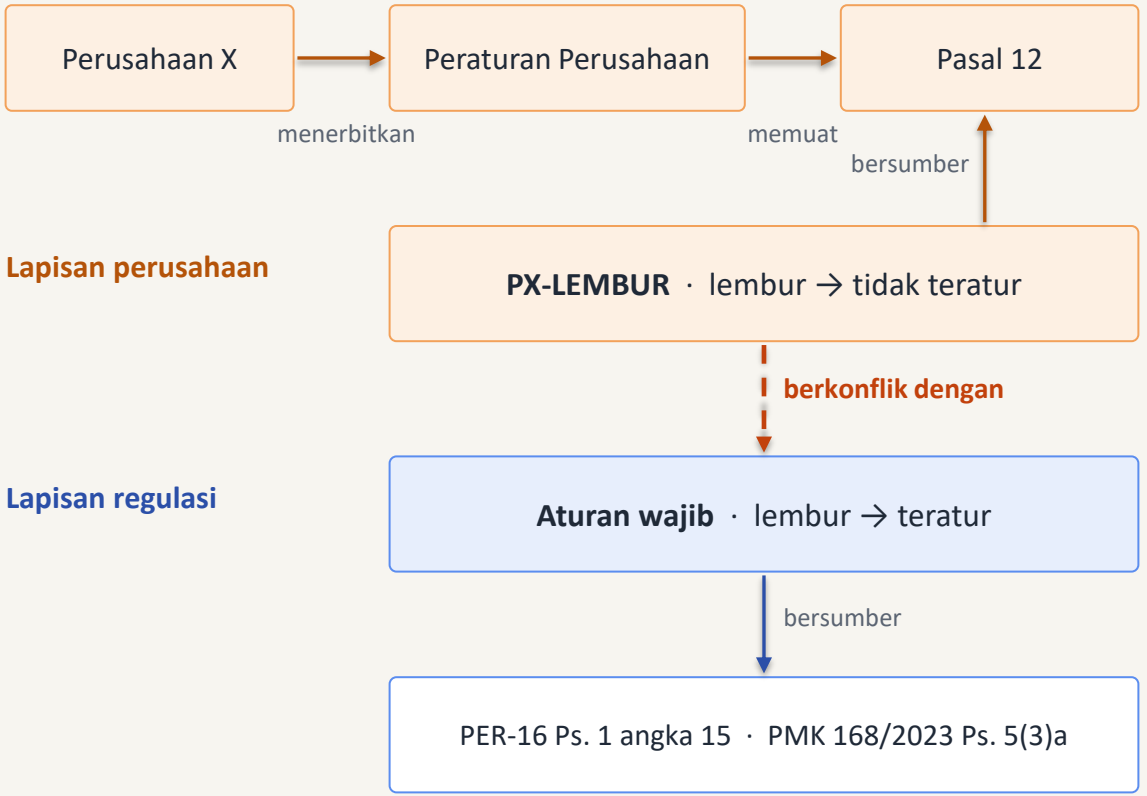
TER × bruto, pembulatan per pasal, *gross-up* sebagai *fixed point*, perhitungan ulang di masa pajak terakhir

KOMPONEN REPRESENTASI

Ontologi	SHACL	SPARQL
ELI, OWL-Time, PROV-O	gerbang validasi	analisis dampak

Aritmetika tidak dipindah ke graf: OWL/SWRL tidak punya aritmetika eksak berpembulatan dan iterasi *fixed point*. Prototipe *engine* sudah 0 selisih tak terjelaskan pada 1.213 nilai contoh resmi.

CONTOH: KONFLIK KLASIFIKASI LEMBUR DI GRAF



Engine memakai aturan wajib (*lex superior*) dan mencatat konflik di jejak sampai pasal. SHACL menandai konflik ini sebagai peringatan.

FEEDBACK 2 · NOVELTY

Novelty: memperbarui KB yang sudah berjalan

SUDAH DIKERJAKAN PENELITIAN LAIN

- LLM menyusun aturan, *engine* deterministik menghitung
  NTOL dan formalisasi IRC (2026); LLM ke Catala (2025)
- Gagasan LLM memperbarui kode pajak versi lama
  Gogani-Khiabani dkk. (2025): kajian tantangan, tanpa uji berantai
- *Knowledge graph* untuk hukum pajak
  NTOL (2026), De Martim (2025)
- Versi waktu peraturan
  De Martim (2025), Moguillansky dkk. (2024)
- *Knowledge base* untuk PPh 21
  kebaruan domain saja, bukan *novelty* utama

Dibaca dari abstrak; metadata sudah diverifikasi.

INTI

LLM **memperbarui** *knowledge base* yang sudah berjalan mengikuti rangkaian amandemen nyata, dengan gerbang verifikasi, tanpa merusak hasil periode lama

PENGUAT 1

Dampak lintas lapis: kebijakan perusahaan yang menjadi melanggar setelah regulasi berubah terdeteksi otomatis

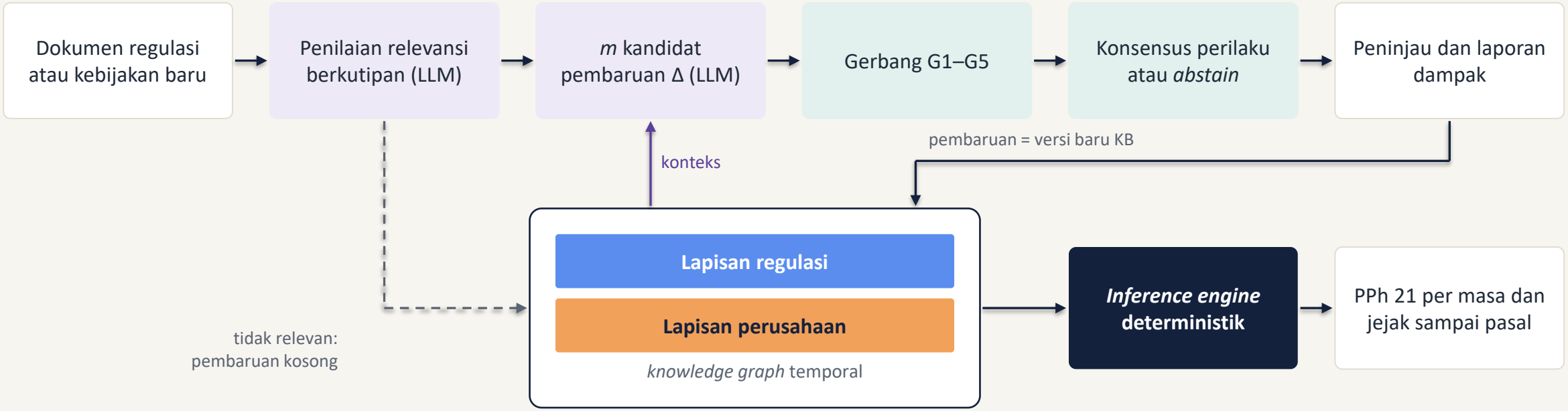
PENGUAT 2

Diuji pada perubahan struktural nyata: metode disetahunkan PER-16 diganti TER, bukan sekadar perubahan parameter

Pertanyaan yang belum dijawab: dapatkah *knowledge base* pajak terus dimutakhirkan dengan bantuan LLM mengikuti perubahan hukum nyata, tanpa merusak hasil periode lama dan tanpa melanggar batas aturan negara dan kebijakan perusahaan?

ARSITEKTUR BARU

LLM mengusulkan, gerbang menyaring, *engine* menghitung



LIMA GERBANG VERIFIKASI

- **G1** Struktur graf sah (*shape* SHACL)
- **G2** Kutipan benar-benar ada di dokumen
- **G3** Konsistensi statis, konflik, anomali
- **G4** Regresi: hasil masa lama tetap
- **G5** Non-vakuitas: pembaruan harus berefek

FEEDBACK 3 · GROUND TRUTH

Ruang uji mencakup semua lapisan tarif

DIMENSI YANG DIUJI

Rezim	disetahunkan (s.d. 2023) · TER · TER + DTP
Pasal 17	5% · 15% · 25% · **30%** · 35%
Kategori TER	A 44 · B 40 · C 41 lapisan tarif bulanan
Status PTKP	TK/0–TK/3, K/0–K/3 (menentukan kategori TER)
Metode	*gross* · *gross-up* · ditanggung pemberi kerja
Pola kerja	setahun penuh · masuk atau keluar di tengah tahun
Penghasilan	teratur · tidak teratur (THR, bonus)

Lapisan 30% (PKP Rp500 juta–Rp5 miliar) juga diuji.

48

titik batas Pasal 17

4 batas × 3 titik × 4 tahun pajak

366

titik batas TER

122 batas × 3 titik (tepat, −1, +1)

2-arah

kombinasi semua dimensi

setiap pasangan nilai muncul minimal sekali; hanya kombinasi yang sah

2.995

kasus acak (distribusi BPS)

bila nol gagal: laju kesalahan < 0,1% (keyakinan 95%)

ACUAN

GT1 contoh resmi · **GT2** kalkulator DJP · **GT3** hitung manual · **GT4** pihak ketiga · **GT5** contoh kebijakan

Satu metrik utama untuk setiap pertanyaan penelitian

RQ1 E1

Adaptivitas representasi

RA

Proporsi perubahan yang dapat dinyatakan tanpa mengubah kode *engine*; diuji pada perubahan yang ditulis orang lain

RQ2 E2

Akuisisi satu langkah

SER · CAR

SER: pembaruan salah yang lolos tanpa terdeteksi (keamanan). CAR: pembaruan benar yang diterapkan (kegunaan)

RQ3 E3

***Replay* berantai**

OAR · *I*

OAR: peristiwa tanpa kesalahan baru. *I*: kesalahan yang muncul hanya karena pembaruan sebelumnya salah

RQ4 E4

Dampak lintas lapis

Recall · F2

Kebijakan terdampak yang terlewat lebih berbahaya daripada peringatan palsu; F2 memberi bobot *recall* dua kali

PRINSIP

Kebenaran diukur dari hasil perhitungan sampai rupiah, bukan dari kemiripan bentuk aturan. MAE tidak dipakai: rata-rata kecil dapat menyembunyikan kasus salah.

Bukti: konsolidasi undang-undang dengan LLM punya kemiripan teks 93–99%, tetapi kecocokan persis hanya 50,3% (satu langkah) dan 20,51% (berantai). Prior dkk., NLLP 2025

STATISTIK UNTUK DATA KECIL

CI eksak Clopper–Pearson; selisih risiko berpasangan (Newcombe) dan uji non-inferioritas; koreksi Holm; κ dan α untuk label manusia. Contoh: 10 dokumen tanpa kesalahan memberi batas atas SER 26%.

Regulation replay: perubahan 2023–2026 diterapkan satu per satu

2023

Mar · batas upah JP (parameter)

Jul · PMK 66/2023 natura (klasifikasi)

2024

Jan · PP 58 + PMK 168: TER (ganti metode)

Mar · batas upah JP

2025

Jan · PMK 10/2025 DTP, terbit Feb (surut)

Mar · batas upah JP

Okt · PMK 72/2025 sektor pariwisata

2026

Jan · PMK 105/2025 DTP 2026

Mar · batas upah JP

EMPAT SYARAT SESUDAH SETIAP REGULASI

A1 Kode *engine* tidak berubah

A2 Hasil sesudah regulasi berlaku sama dengan acuan

A3 Hasil sebelum regulasi berlaku tidak berubah

A4 Kebijakan yang menjadi berkonflik dilaporkan

DOKUMEN PENGECOH

PMK 81/2024 dan PER-11/PJ/2025 (Coretax), PMK 6/2026 (pemagangan), PP 20/2026 (UMKM). Jawaban yang benar: tidak mengubah apa pun.

MENGATASI BIAS PANDANGAN BELAKANG

Engine dikembangkan saat perubahan 2023–2026 sudah diketahui. Karena itu diuji juga perubahan tak terlihat yang ditulis orang lain, dan regulasi baru sesudah pra-registrasi.

PERUBAHAN KONSEP

Konsep sebelum dan sesudah revisi

Aspek	Sebelum	Sesudah revisi
Judul	KB dua lapis berversi waktu; aplikasi web; validasi tanpa *domain expert*	KBS adaptif dengan akuisisi pengetahuan berbantuan LLM
Representasi	DSL YAML dan *forward chaining*	*Legal knowledge graph* (RDF/OWL, SHACL, SPARQL) dan *engine* deterministik
Peran LLM	Tidak dipakai di kalkulator; asisten KB di luar inti, belum dievaluasi	Objek penelitian: menyusun pembaruan KB, dijaga gerbang G1–G5
Novelty	Dua lapis dengan resolusi konflik berbasis asas hukum	Pembaruan inkremental KB mengikuti amandemen nyata dan dampak lintas lapis
Pertanyaan	5 RQ: representasi, kebenaran, adaptabilitas, konflik, *gross-up*	4 RQ: adaptivitas representasi, akuisisi, *replay* berantai, dampak lintas lapis
Metrik	Selisih tak terjelaskan = 0, *impact* F1, *mutation score*	RA, SER dan CAR, OAR dan kesalahan terpicu, *recall* dan F2, dengan CI eksak
Ground truth	Validasi berlapis V1–V3 dan *mutation testing*	Rantai kepercayaan GT1–GT5 dan ruang uji kombinatorial
Bukti adaptasi	4 perubahan sintetis; 0 berkas *engine* berubah	*Regulation replay* perubahan nyata 2023–2026 dan perubahan tak terlihat

PROGRES DRAF PAPER

Draf paper v4: Bagian I–VI sudah berupa prosa

Abstrak	Kerangka, menunggu hasil
I Pendahuluan	Lengkap
II Latar belakang dan rumusan masalah	Lengkap
III Penelitian terkait	Lengkap
IV Representasi dan *inference engine*	Prosa + keputusan terbuka
V Akuisisi pengetahuan berbantuan LLM	Prosa + keputusan terbuka
VI Metodologi evaluasi	Prosa + keputusan terbuka
VII Hasil	Kerangka, menunggu hasil
VIII Pembahasan	Kerangka, menunggu hasil
IX Kesimpulan	Kerangka, menunggu hasil

Bagian VIII sudah memuat ancaman validitas dan keterbatasan yang diketahui.

21

halaman, format IEEE dua kolom

8

definisi formal dan 1 algoritma

60

rujukan terfilter, dengan 3 pengecualian

5

gambar: 4 diagram dan 1 contoh RDF

LOKASI DAN PENANDA

paper/draft/naskah_draf_v4/ (skeleton tidak diubah)

Kotak ungu: status sebenarnya
Kotak oranye: keputusan terbuka
Kotak hijau: masih harus didefinisikan

STATUS IMPLEMENTASI

Yang sudah ada di prototipe dan yang masih rancangan

SUDAH ADA (PROTOTIPE)

- ✓ *Inference engine* deterministik: resolusi konflik, *fixed point gross-up*, aritmetika eksak, jejak sampai pasal
- ✓ KB YAML: 90 aturan regulasi (85 wajib, 5 tafsir) dan 32 aturan Perusahaan X
- ✓ 45 contoh resmi dengan 1.213 nilai harapan: 0 selisih tak terjelaskan
- ✓ 52 mutan pada KB untuk mengukur ketajaman uji
- ✓ Asisten KB (PDF ke rancangan aturan lewat LLM): baru diuji sekali pada PDF fiktif

MASIH RANCANGAN

- ○ *Knowledge graph* (RDF/OWL), *shape* SHACL, dan *query* SPARQL
- ○ Gerbang G1–G5, konsensus perilaku, dan *abstain*
- ○ Korpus peristiwa nyata, pengecoh, kontrafaktual, dan perubahan tak terlihat
- ○ Korpus kebijakan nyata (kandidat: ±238 PKB publik di WageIndicator)
- ○ Pembaruan emas per peristiwa, generator ruang uji, dan eksperimen E0–E5

Aplikasi web Laravel dan demo Streamlit tetap ada, tetapi tidak lagi diklaim sebagai kontribusi paper.

RENCANA

Langkah berikutnya dan keputusan yang perlu disepakati

1

Tahap 0

Jawab keputusan terbuka; cari paling banyak dua kolaborator untuk peran independen

2

Tahap 1

Baca utuh Gogani-Khiabani dkk., NTOL, formalisasi IRC, dan LLM ke Catala; isi tabel posisi; cek ulang *novelty*

3

Tahap 2

Spesifikasi domain dan taksonomi perubahan, konflik, serta kesalahan LLM; cek ulang lapisan TER ke lampiran PP 58/2023

4

Tahap 3–4

Spesifikasi ontologi, bahasa ekspresi, syarat A1–A4, dan gerbang G1–G5; lalu titik periksa dosen sebelum membangun

PERLU KEPUTUSAN DOSEN

1. Target publikasi: tugas mata kuliah, jurnal nasional, atau IEEE Access (naskah harus berbahasa Inggris)?

2. Setujukah kriteria rujukan (2021+, ber-*peer review*, DOI Crossref) dengan 3 pengecualian?

3. Perlukah pembanding B2, yaitu LLM menghitung PPh 21 langsung dari dokumen?

4. Adakah akses ke praktisi pajak atau *tax center* untuk memeriksa emas peristiwa TER?